$$Zn + 2HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2$$
$$Mg + 2HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2$$
$$Na_2CO_3 + 2HCl \longrightarrow 2NaCl + CO_2 + H_2O$$
$$CaCO_3 + 2HCl \longrightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$$
$$NaHCO_3 + 2HCl \longrightarrow 2NaCl + CO_2 + H_2O$$

சோடியம் சல்பைட்டிலிருந்து கந்தக டைஆக்சைடை வெளியேற்றுகிறது.

$$Na_2SO_3 + 2HCl \longrightarrow 2NaCl + H_2O + SO_2$$

மூன்று பங்கு அடர் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் மற்றும் ஒரு பங்கு அடர் நைட்ரிக் அமிலம் கலந்த கலவை இராஜதிராவகம் என அழைக்கப்படுகிறது. இது தங்கம் மற்றும் பிளாட்டினம் போன்றவற்றை கரைக்கப் பயன்படுகிறது.

$$Au + 4H^+ + NO_3^- + 4\,Cl^- \longrightarrow AuCl_4^- + NO + 2H_2O$$
$$3Pt + 16H^+ + 4NO_3^- + 18Cl^- \longrightarrow 3[PtCl_6]^{2-} + 4NO + 8H_2O$$

### ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலத்தின் பயன்கள்

1. குளோரின், அம்மோனியம் குளோரைடு, ஸ்டார்ச்சிலிருந்து குளுக்கோஸ் போன்றவை தயாரிப்பில் ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலம் பயன்படுகிறது.
2. எலும்பிலிருந்து பசை தயாரிக்கப்ப பயன்படுகிறது.

## 3.3.3 ஹைட்ரஜன் ஹேலைடுகளின் இயற் மற்றும் வேதிப் பண்புகளில் காணப்படும் போக்கு

### தயாரித்தல்

ஹைட்ரஜன் குளோரைடை நேரடி இணைவின் மூலம் தயாரிக்கலாம். ஹைட்ரஜன் மற்றும் புளூரின் ஆகியவற்றிற்கிடையேயான வினை அதி தீவிரமானது. அதேநேரத்தில் புரோமின் மற்றும் அயோடின் ஆகியன ஹைட்ரஜனுடன் வினைபுரிதல் மீள்வினைகளாகும்.

### இடப்பெயர்ச்சி வினைகள்

அடர் கந்தக அமிலம் அயனிக் குளோரைடுகளிலிருந்து ஹைட்ரஜன் குளோரைடை இடப்பெயர்ச்சி செய்கிறது. உயர் வெப்பநிலையில் உருவாகும் ஹைட்ரஜன் சல்பேட் மேலும் அயனி குளோரைடுடன் வினைபுரிகிறது. அயனி புளூரைடுகளிலிருந்து ஹைட்ரஜன் புளூரைடை தயாரிக்க இடப்பெயர்ச்சி வினைகள் பயன்படுகின்றன. ஹைட்ரஜன் புரோமைடு மற்றும் ஹைட்ரஜன் அயோடைடு ஆகியன அடர் கந்தக அமிலத்தால் ஆக்சிஜனேற்றம் அடைகின்றன. எனவே அவைகளை இம்முறையில் தயாரிக்க இயலாது.

### பாஸ்பரஸ் ட்ரைஹேலைடுகளின் நீராற்பகுப்பு

பாஸ்பரஸ் ட்ரைபுளூரைடை தவிர்த்த பிற பாஸ்பரஸ் ஹேலைடுகளில் நீரை துளி துளியாக சேர்க்கும் போது வாயுநிலையில் உள்ள ஹைட்ரஜன்ஹேலைடுகள் உருவாகின்றன.

$$PX_3 + 3H_2O \longrightarrow H_3PO_3 + 3HX$$

சிகப்பு பாஸ்பரஸின் நீர்க் கலவையுடன் புரோமினை துளி துளியாக சேர்க்கும் போது ஹைட்ரஜன் புரோமைடு உருவாகிறது. இதைப்போலவே சிகப்பு பாஸ்பரஸ் மற்றும் அயோடினுடன் நீரை துளி துளியாக சேர்க்க ஹைட்ரஜன் அயோடைடு உருவாகிறது.



XII U3-P-block.indd 97 04-01-2021 15:01:19